

Подготовка к экзамену по алгебре

Разбор билетов: 43–54

Делимость в коммутативных кольцах

По конспекту лекций А. В. Степанова

Всюду в этом конспекте, если не оговорено противное, кольца предполагаются коммутативными и содержащими $1 \neq 0$. Используются определения и результаты билетов 33–42: кольцо, идеал, факторкольцо, теорема о гомоморфизме, простые и максимальные идеалы, евклидовы кольца и ОГИ.

Предварительно: от билета 9 к билету 43

Этот раздел не является отдельным билетом. Он объясняет, как конструкция билета 9 (внешняя и внутренняя прямая сумма пространств, естественный изоморфизм между ними) превращается в конструкцию билета 43, и откуда там берутся идемпотенты.

Схема перехода

В билете 9 участвуют три объекта: внешняя сумма $U \times W$ с покомпонентными операциями, внутренняя сумма $V = U \oplus W$ (условия $V = U + W$ и $U \cap W = 0$) и естественный изоморфизм между ними. В билете 43 — ровно те же три объекта, но на множестве задана ещё одна операция — умножение. Всё различие между билетами порождено этой одной добавленной операцией:

Билет 9 (пространства)	Билет 43 (алгебры)
слагаемое — подпространство	слагаемое — идеал (утверждение 0.3)
разложение задаётся проектором $\pi^2 = \pi$ в $\text{End } V$	разложение задаётся центральным идемпотентом $e^2 = e$ в самой алгебре
$\pi + \pi' = \text{id}$, $\pi\pi' = 0$	$e + (1 - e) = 1$, $e(1 - e) = 0$
дополнение существует всегда	разложение существует не всегда

Роль условия $U \cap W = 0$

Утверждение 0.1. Пусть $V = U + W$. Тогда $U \cap W = 0$ в точности тогда, когда каждый элемент $v \in V$ записывается в виде $v = u + w$ ($u \in U$, $w \in W$) единственным образом.

Доказательство. Пусть $U \cap W = 0$ и $v = u + w = u' + w'$. Тогда $u - u' = w' - w$, причём левая часть лежит в U , а правая — в W ; значит, этот элемент лежит в $U \cap W = 0$, откуда $u = u'$ и $w = w'$.

Обратно, если $x \in U \cap W$ и $x \neq 0$, то нуль имеет два разных разложения: $0 = 0 + 0$ и $0 = x + (-x)$, где $x \in U$, $-x \in W$. $\square$

Замечание 0.1. Именно единственность делает отображение $V \rightarrow U \times W$, $v \mapsto (u, w)$, корректно определённым: без неё непонятно, какую пару сопоставлять элементу. Поэтому условие $U \cap W = 0$ — не техническая деталь, а само условие существования естественного изоморфизма.

Проекторы: эквивалентная форма разложения

Определение 0.1. Линейный оператор $\pi: V \rightarrow V$ называется **проектором**, если $\pi^2 = \pi$, где $\pi^2 = \pi \circ \pi$ (то есть двукратное применение совпадает с однократным).

Утверждение 0.2. Разложения $V = U \oplus W$ и проекторы на V соответствуют друг другу: разложению отвечает $\pi(u+w) = u$, а проектору π отвечает разложение $V = \text{Im } \pi \oplus \text{Ker } \pi$.

Доказательство. Пусть $V = U \oplus W$. По утверждению 0.1 правило $\pi(u+w) = u$ корректно определено и очевидно линейно. Для $u \in U$ разложение имеет вид $u = u + 0$, поэтому $\pi(u) = u$; значит, $\pi(\pi(v)) = \pi(u) = u = \pi(v)$, то есть $\pi^2 = \pi$. Ясно, что $\text{Im } \pi = U$ и $\text{Ker } \pi = W$.

Обратно, пусть $\pi^2 = \pi$. Для любого v имеем тождество $v = \pi(v) + (v - \pi(v))$, причём $\pi(v - \pi(v)) = \pi(v) - \pi^2(v) = 0$; значит, $V = \text{Im } \pi + \text{Ker } \pi$. Если же $v \in \text{Im } \pi \cap \text{Ker } \pi$, то $v = \pi(u)$ для некоторого u и $\pi(v) = 0$, откуда $v = \pi(u) = \pi^2(u) = \pi(\pi(u)) = \pi(v) = 0$. $\square$

Замечание 0.2. Если π — проектор на U вдоль W , то $\pi' = \text{id} - \pi$ — проектор на W вдоль U , и

$$\pi^2 = \pi, \quad \pi'^2 = \pi', \quad \pi\pi' = \pi'\pi = 0, \quad \pi + \pi' = \text{id}.$$

Это *полная система ортогональных идемпотентов* в алгебре $\text{End } V$. Таким образом, идемпотенты присутствуют уже в билете 9 — но живут в алгебре операторов, а не внутри самого объекта. Содержание билета 43 состоит в том, что для алгебры C эту систему удаётся перенести внутрь C : алгебра действует на себе умножением, поэтому роль оператора играет элемент, условие $\pi^2 = \pi$ превращается в $e^2 = e$, а равенство $\pi + \pi' = \text{id}$ — в разложение единицы $e + (1 - e) = 1$.

Почему слагаемые обязаны быть идеалами

Утверждение 0.3. Пусть C — алгебра с 1, а $A, B \subseteq C$ — подалгебры с $C = A + B$ и $A \cap B = 0$. Отображение $C \rightarrow A \oplus B, a + b \mapsto (a, b)$, является гомоморфизмом алгебр тогда и только тогда, когда $ab' = b'a = 0$ для всех $a \in A, b' \in B$; последнее равносильно тому, что A и B — двусторонние идеалы в C .

Доказательство. Для $c = a + b$ и $c' = a' + b'$ раскроем скобки:

$$cc' = (a + b)(a' + b') = aa' + ab' + ba' + bb'.$$

Покомпонентное умножение в $A \oplus B$ даёт пару (aa', bb') , то есть элемент $aa' + bb'$. Значит, отображение мультипликативно в точности тогда, когда перекрёстные слагаемые обращаются в нуль.

Пусть A и B — идеалы. Тогда $ab' \in A$ (идеал A поглощает умножение справа) и одновременно $ab' \in B$, откуда $ab' \in A \cap B = 0$; аналогично $b'a = 0$.

Обратно, пусть все перекрёстные произведения нулевые. Возьмём произвольные $c = a' + b' \in C$ и $a \in A$. Тогда

$$ca = (a' + b')a = a'a + b'a = a'a \in A,$$

так как A замкнута относительно умножения; аналогично $ac \in A$. Значит, A — двусторонний идеал, и то же верно для B . $\square$

Замечание 0.3. Подалгебры недостаточно. В $C = F \oplus F$ диагональ $\Delta = \{(x, x)\}$ — подалгебра, содержащая единицу C , но никакого разложения она не задаёт: перекрёстные произведения с ней не обнуляются. Наоборот, слагаемые прямой суммы $A \oplus B$ — идеалы, являющиеся алгебрами со *своей* единицей $(1, 0)$, отличной от единицы $(1, 1)$ всей алгебры; поэтому вложение $a \mapsto (a, 0)$ и не является унитарным гомоморфизмом (то есть не сохраняет 1).

Зачем нужна центральность

Замечание 0.4. Пусть $e \in C$ — идемпотент, $f = 1 - e$. Проследим, где какое условие работает.

- (1) $e^2 = e$ обеспечивает, что e — единица в Ce : $(ce)e = ce^2 = ce$.
- (2) $e^2 = e$ обеспечивает ортогональность: $ef = e(1 - e) = e - e^2 = 0$, то есть в точности зануление перекрёстных произведений из утверждения 0.3.
- (3) Центральность обеспечивает, что Ce — *двусторонний* идеал: включение $c'(ce) \in Ce$ выполнено всегда, а $(ce)c' = c(ec') = c(c'e) \in Ce$ требует именно $ec' = c'e$.
- (4) Центральность обеспечивает мультипликативность изоморфизма: $(ce)(c'e) = c(ec')e = c(c'e)e = cc'e^2 = (cc')e$.

Условие $e \neq 0, 1$ отсекает тривиальные разложения $C = C \oplus 0$ и $C = 0 \oplus C$.

Замечание 0.5. Интуитивно: равенство $e^2 = e$ отвечает за то, что умножение на e есть *проекция* (повтор ничего не меняет), а центральность — за то, что эта проекция *согласована с умножением*. В билете 9 второго требования не было, поскольку там не было и второй операции.

Простая половина критерия

Утверждение 0.4. Если $C \cong A \oplus B$, где A и B — ненулевые алгебры с 1, то в C есть нетривиальный центральный идемпотент.

Доказательство. Положим $e = (1_A, 0)$. Тогда $e^2 = (1 \cdot 1, 0 \cdot 0) = e$. Для любого $x = (a, b)$ имеем $ex = (a, 0) = xe$, то есть e централен. Наконец, $e \neq 0$, так как $A \neq 0$, и $e \neq (1, 1) = 1$, так как $B \neq 0$. $\square$

Замечание 0.6. Читая утверждение 0.4 в обратную сторону, получаем рабочий приём: *если в алгебре нет нетривиальных центральных идемпотентов, она неразложима*. Так доказывается неразложимость $F[t]/(t^2)$. Содержательная половина критерия (по идемпотенту строится разложение $C = Ce \oplus Cf$) — это утверждение 0.5 ниже.

Замечание 0.7. Полезное следствие для быстрой проверки: нетривиальный идемпотент — всегда делитель нуля, так как $e(1 - e) = 0$ при $e \neq 0$ и $1 - e \neq 0$. Поэтому *область целостности* (коммутативное кольцо с $1 \neq 0$ и без делителей нуля) неразложима в прямую сумму, и искать в ней идемпотенты бессмысленно.

—

Билет 43. Прямая сумма алгебр и идемпотенты

Определение 0.2. Пусть A и B — алгебры над коммутативным кольцом R . **Прямой суммой** $A \oplus B$ называется декартово произведение $A \times B$ с покомпонентными операциями:

$$(a, b) + (a', b') = (a + a', b + b'), \quad (a, b)(a', b') = (aa', bb'), \quad (a, b)r = (ar, br),$$

где $a, a' \in A, b, b' \in B, r \in R$. Аналогично определяется прямая сумма $A_1 \oplus \dots \oplus A_n$.

Замечание 0.8. Нулём является $(0, 0)$. Если A и B — алгебры с 1, то $(1, 1)$ — единица алгебры $A \oplus B$. Проекции $\pi_A(a, b) = a, \pi_B(a, b) = b$ — эпиморфизмы алгебр с 1; вложения $a \mapsto (a, 0)$ и $b \mapsto (0, b)$ — гомоморфизмы колец, но не гомоморфизмы колец с 1. Образы этих вложений — двусторонние идеалы в $A \oplus B$.

Определение 0.3. Пусть C — кольцо. Элемент $e \in C$ называется **идемпотентом**, если $e^2 = e$. Идемпотент, лежащий в центре кольца, т.е. коммутирующий со всеми элементами кольца, называется **центральный**. Идемпотент, не равный 0 и 1, называется **нетривиальным**.

Замечание 0.9. Если $C = A \oplus B$ — прямая сумма алгебр с 1, то элемент $e = (1, 0)$ удовлетворяет равенствам

$$e^2 = e \quad \text{и} \quad ex = xe \quad \text{для любого } x \in A \oplus B,$$

то есть является центральным идемпотентом; он нетривиален, если $A \neq 0$ и $B \neq 0$.

Утверждение 0.5. Алгебра C с единицей раскладывается в прямую сумму двух ненулевых алгебр с единицей тогда и только тогда, когда она содержит нетривиальный центральный идемпотент.

Доказательство. Импликация « $\Rightarrow$ » — это замечание 0.9.

Обратно, пусть $e = e^2$ — нетривиальный центральный идемпотент. Положим $f = 1 - e \neq 0$. Тогда

$$ef = e(1 - e) = e - e^2 = 0,$$

откуда $Ce \neq C$ и $Cf \neq C$ (если бы $Ce = C$, то $f = cf \cdot 1 \in Ce$ для подходящего представления, точнее $f \in C = Ce$ даёт $f = ce$, тогда $f = f^2 = cef = c \cdot 0 = 0$ — противоречие). Кроме того, f также идемпотент:

$$f^2 = (1 - e)^2 = 1 - 2e + e^2 = 1 - e = f,$$

и f централен вместе с e .

Так как e централен, для любого $c \in C$

$$ece = ce^2 = ce, \quad fcf = cf^2 = cf, \quad fce = cfe = 0.$$

Таким образом, e является единицей в кольце Ce (действительно, $(ce)e = ce^2 = ce$), а f — единицей в Cf ; оба эти множества являются идеалами в C , а значит и R -алгебрами.

Далее, $c = c \cdot 1 = c(e + f) = ce + cf$, откуда $C = Ce + Cf$. Если $x = ce = c'f$, то

$$x = xe = c'fe = 0,$$

то есть $Ce \cap Cf = \{0\}$. Значит, каждый элемент $c \in C$ однозначно записывается в виде $c = x + y$, $x \in Ce$, $y \in Cf$, и отображение

$$C \rightarrow Ce \oplus Cf, \quad c \mapsto (ce, cf)$$

биективно. Оно сохраняет сложение и умножение на скаляры очевидным образом, а произведение — в силу центральности e :

$$(cc')e = (ce)(c'e) \quad (\text{так как } e^2 = e \text{ и } e \text{ централен}),$$

и аналогично для f . Итак, это изоморфизм алгебр, причём обе компоненты — алгебры с единицей. $\square$

Определение 0.4. Система идемпотентов $e_1, \dots, e_n$ кольца C называется **полной системой ортогональных идемпотентов**, если

$$e_i e_j = 0 \text{ при } i \neq j, \quad e_1 + \dots + e_n = 1.$$

Следствие 0.1. Алгебра C с единицей раскладывается в прямую сумму $C \cong C_1 \oplus \dots \oplus C_n$ алгебр с единицей тогда и только тогда, когда в C существует полная система ортогональных центральных идемпотентов $e_1, \dots, e_n$; при этом $C_i \cong Ce_i$.

Доказательство. Если $C = C_1 \oplus \dots \oplus C_n$, то положим $e_i = (0, \dots, 1, \dots, 0)$ (1 на i -м месте). Эти элементы центральны, идемпотентны, попарно ортогональны и в сумме дают $(1, \dots, 1) = 1$.

Обратно, пусть дана такая система. Тогда каждое Ce_i — идеал, являющийся кольцом с единицей e_i , и

$$c = c \cdot 1 = ce_1 + \dots + ce_n,$$

так что $C = Ce_1 + \dots + Ce_n$. Если $x \in Ce_i \cap \sum_{j \neq i} Ce_j$, то $x = xe_i$, а с другой стороны $x = \sum_{j \neq i} c_j e_j$, откуда $x = xe_i = \sum_{j \neq i} c_j e_j e_i = 0$. Значит, сумма прямая, и, как в доказательстве утверждения 0.5, $C \cong \bigoplus_i Ce_i$. $\square$

Замечание 0.10. Нетривиальный идемпотент всегда является делителем нуля: $e(1 - e) = 0$, причём оба сомножителя ненулевые. Поэтому *прямая сумма двух ненулевых колец с 1 никогда не является областью целостности.*

Пример 0.1.

- (1) $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$; нетривиальные идемпотенты в $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ — это 3 и 4 (действительно, $3^2 = 9 = 3$, $4^2 = 16 = 4$).
- (2) Если $\text{char } F \neq 2$, то $F[t]/(t^2 - 1) \cong F \oplus F$ (гомоморфизм $p \mapsto (p(1), p(-1))$); соответствующий идемпотент — класс многочлена $\frac{t+1}{2}$.
- (3) В кольце $F[t]/(t^2)$ нетривиальных идемпотентов нет: если $(a + bt)^2 = a + bt$, то $a^2 = a$ и $2ab = b$, откуда $a \in \{0, 1\}$ и $b = 0$. Значит, это кольцо неразложимо в прямую сумму.

—

Билет 44. Китайская теорема об остатках

Напомним определения из билета 42.

Определение 0.5. Для идеалов I, J кольца R положим $I + J = \{a + b \mid a \in I, b \in J\}$ (наименьший идеал, содержащий $I \cup J$) и

$$IJ = \left\{ \sum_{i=1}^k a_i b_i \mid k \in \mathbb{N}, a_i \in I, b_i \in J \right\}$$

— идеал, порождённый произведениями. Идеалы I и J называются **взаимно простыми**, если $I + J = R$, то есть существуют $a \in I, b \in J$ с $a + b = 1$. Всегда $IJ \subseteq I \cap J$.

Лемма 0.1. Если I и J взаимно просты, то $I \cap J = IJ$.

Доказательство. Включение $IJ \subseteq I \cap J$ очевидно: каждое слагаемое $a_i b_i$ лежит и в I , и в J . Обратно, пусть $x \in I \cap J$ и $a + b = 1$, где $a \in I, b \in J$. Тогда $x = xa + xb$, причём $xa \in JI = IJ$ (так как $x \in J, a \in I$) и $xb \in IJ$ (так как $x \in I, b \in J$). $\square$

Лемма 0.2. Если идеал J взаимно прост с каждым из идеалов $I_1, \dots, I_n$, то он взаимно прост с произведением $I_1 \cdots I_n$.

Доказательство. Достаточно случая $n = 2$, далее индукция. Пусть $a_1 + b_1 = 1$ ($a_1 \in I_1, b_1 \in J$) и $a_2 + b_2 = 1$ ($a_2 \in I_2, b_2 \in J$). Перемножая,

$$1 = (a_1 + b_1)(a_2 + b_2) = a_1 a_2 + (a_1 b_2 + b_1 a_2 + b_1 b_2) \in I_1 I_2 + J,$$

поскольку $a_1 b_2, b_1 a_2, b_1 b_2 \in J$ (идеал J поглощает умножение). $\square$

Теорема 0.1. Если идеалы I и J взаимно просты, то $R/IJ \cong R/I \oplus R/J$.

Доказательство. Рассмотрим гомоморфизм $\phi: R \rightarrow R/I \oplus R/J, x \mapsto (x + I, x + J)$ (обе компоненты — канонические проекции, поэтому это гомоморфизм колец с 1).

Ядро: $\phi(x) = 0$ означает $x \in I$ и $x \in J$, то есть $\text{Ker } \phi = I \cap J = IJ$ по лемме 0.1.

Сюръективность: пусть $a + b = 1, a \in I, b \in J$, и дан элемент $(x + I, y + J)$. Положим $z = xb + ya$. Тогда

$$z - x = xb + ya - x(a + b) = (y - x)a \in I, \quad z - y = xb + ya - y(a + b) = (x - y)b \in J,$$

то есть $\phi(z) = (x + I, y + J)$.

По теореме о гомоморфизме $R/IJ = R/\text{Ker } \phi \cong \text{Im } \phi = R/I \oplus R/J$. $\square$

Следствие 0.2 (Китайская теорема об остатках). Если идеалы $I_1, \dots, I_n$ попарно взаимно просты, то

$$R/(I_1 \cdots I_n) \cong R/I_1 \oplus \cdots \oplus R/I_n.$$

Доказательство. Индукция по n ; база $n = 2$ — теорема 0.1. По лемме 0.2 идеал I_n взаимно прост с $I_1 \cdots I_{n-1}$, поэтому

$$R/(I_1 \cdots I_n) \cong R/(I_1 \cdots I_{n-1}) \oplus R/I_n,$$

и остаётся применить предположение индукции. $\square$

Следствие 0.3 (Классическая формулировка). Пусть $n_1, \dots, n_\ell$ — попарно взаимно простые натуральные числа, $n = n_1 \cdots n_\ell$. Тогда

$$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}/n_1\mathbb{Z} \oplus \cdots \oplus \mathbb{Z}/n_\ell\mathbb{Z},$$

то есть для любых $a_1, \dots, a_\ell \in \mathbb{Z}$ система сравнений

$$x \equiv a_1 \pmod{n_1}, \quad \dots, \quad x \equiv a_\ell \pmod{n_\ell}$$

имеет решение, единственное по модулю n .

Доказательство. В $\mathbb{Z}$ идеалы $n_i\mathbb{Z}$ и $n_j\mathbb{Z}$ при $\text{НОД}(n_i, n_j) = 1$ взаимно просты: по теореме о линейном представлении НОД (билет 51) существуют u, v с $n_i u + n_j v = 1$. Произведение идеалов равно $n_1 \cdots n_\ell \mathbb{Z}$. Остаётся применить следствие 0.2: изоморфизм $x + n\mathbb{Z} \mapsto (x + n_1\mathbb{Z}, \dots)$ сюръективен (существование решения) и инъективен (единственность по модулю n). $\square$

Замечание 0.11 (Конструктивное решение). Доказательство теоремы 0.1 даёт явную формулу. Для ℓ сравнений положим $m_i = n/n_i$; тогда $\text{НОД}(m_i, n_i) = 1$, значит существуют u_i с $m_i u_i \equiv 1 \pmod{n_i}$, и

$$x = \sum_{i=1}^{\ell} a_i m_i u_i$$

— решение: при $j \neq i$ слагаемое $a_i m_i u_i$ делится на n_j , а i -е слагаемое сравнимо с a_i по модулю n_i .

Замечание 0.12 (Связь с билетом 43). Элементы $e_i = m_i u_i + n\mathbb{Z}$ — это в точности полная система ортогональных идемпотентов кольца $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, отвечающая разложению в прямую сумму. Таким образом, КТО — это конкретный случай разложения кольца по идемпотентам.

—

Билет 45. Неприводимые и простые элементы

В этом билете R — область целостности.

Определение 0.6. Говорят, что a **делит** b (обозначение $a \mid b$), если $b = ac$ для некоторого $c \in R$. Эквивалентно: $bR \subseteq aR$.

Определение 0.7. Элементы $a, b \in R$ называются **ассоциированными**, если $aR = bR$.

Определение 0.8. Необратимый элемент $a \in R$ называется **неприводимым**, если из равенства $a = bc$ следует, что b или c ассоциирован с a .

Лемма 0.3. Пусть R — область целостности, а $c \in R$ — ненулевой необратимый элемент. Тогда

- (1) элементы $a, b \in R$ ассоциированы тогда и только тогда, когда $a = b\varepsilon$ для некоторого $\varepsilon \in R^\times$; **все обратимые элементы кольца**
- (2) c неприводим тогда и только тогда, когда он не раскладывается в произведение двух необратимых элементов;

- (3) c неприводим тогда и только тогда, когда cR максимален в множестве собственных главных идеалов.

Доказательство. (1) Пусть $aR = bR$. Если $a = 0$, то и $b = 0$, и утверждение очевидно. Иначе $a = b\varepsilon$ и $b = a\delta$ для некоторых $\varepsilon, \delta \in R$, откуда $a = a\delta\varepsilon$. Так как R — область целостности, на ненулевой элемент можно сокращать: из $a(1 - \delta\varepsilon) = 0$ и $a \neq 0$ следует $1 = \delta\varepsilon$, то есть $\varepsilon \in R^\times$. Обратное очевидно: если $a = b\varepsilon$ с обратимым ε , то $aR \subseteq bR$ и $b = a\varepsilon^{-1}$ даёт $bR \subseteq aR$.

(2) Пусть $c = xy$. Если x или y обратим, то другой сомножитель ассоциирован с c по пункту (1). Обратно, если, скажем, x ассоциирован с c , то $c = x\varepsilon$ с обратимым ε по (1), и из $c = xy$ сокращением на $x \neq 0$ получаем $y = \varepsilon$ — обратим.

(3) Заметим, что $cR \subseteq xR \iff c = xy$ для некоторого y . По пункту (2) неприводимость c означает, что в каждом таком разложении $x \in R^\times$ (тогда $xR = R$) или $y \in R^\times$ (тогда $xR = cR$). То есть между cR и R нет промежуточных главных идеалов, причём $cR \neq R$, так как c необратим. $\square$

Определение 0.9. Необратимый элемент $p \in R$ называется **простым**, если pR — простой идеал. Другими словами,

$$p \text{ прост} \iff (p \mid ab \Rightarrow p \mid a \text{ или } p \mid b).$$

Лемма 0.4. Любой простой элемент неприводим. Обратно, вообще говоря, неверно.

Доказательство. Пусть p прост и $p = ab$. Тогда $ab \in pR$, значит $a \in pR$ или $b \in pR$, то есть $p \mid a$ или $p \mid b$. Пусть, скажем, $p \mid a$; вместе с $a \mid p$ (ибо $p = ab$) это даёт $aR = pR$, то есть a ассоциирован с p . Значит, p неприводим.

Контрпример к обратному даёт кольцо $\mathbb{Z}[\sqrt{-3}] = \{a + b\sqrt{-3} \mid a, b \in \mathbb{Z}\}$, в котором

$$2 \cdot 2 = (1 + \sqrt{-3})(1 - \sqrt{-3}) = 4.$$

Рассмотрим норму $N(a + b\sqrt{-3}) = a^2 + 3b^2$; она мультипликативна (это квадрат модуля комплексного числа) и принимает целые неотрицательные значения. Элемент обратим тогда и только тогда, когда его норма равна 1: если $xy = 1$, то $N(x)N(y) = 1$, откуда $N(x) = 1$; обратно, из $a^2 + 3b^2 = 1$ следует $x = \pm 1$. Норма каждого из сомножителей 2, $1 \pm \sqrt{-3}$ равна 4, поэтому такой элемент мог бы разложиться в произведение необратимых только с нормами 2 и 2, а элементов нормы 2 в кольце нет ($a^2 + 3b^2 = 2$ неразрешимо в целых). Значит, все эти сомножители неприводимы. Но ни один из них не прост: например, $2 \mid (1 + \sqrt{-3})(1 - \sqrt{-3})$, однако $2 \nmid 1 \pm \sqrt{-3}$, так как $\frac{1 \pm \sqrt{-3}}{2} \notin \mathbb{Z}[\sqrt{-3}]$. $\square$

Лемма 0.5. Пусть R — область главных идеалов, а $p \in R \setminus \{0\}$. Тогда следующие условия эквивалентны:

- (1) pR — максимальный идеал;
- (2) pR — простой идеал (т. е. p — простой элемент);
- (3) p неприводим.

Доказательство. (1) $\Rightarrow$ (2): любой максимальный идеал прост (билет 40).

(2) $\Rightarrow$ (3): лемма 0.4.

(3) $\Rightarrow$ (1): если p неприводим, то по лемме 0.3(3) идеал pR максимален в множестве собственных главных идеалов. Но в ОГИ любой идеал главный, поэтому pR максимален в множестве всех собственных идеалов. $\square$

Билет 46. Равносильные определения нётерова кольца

Утверждение 0.6. Пусть R — (не обязательно коммутативное) кольцо с 1. Следующие условия эквивалентны:

- (1) любое линейно упорядоченное по включению множество правых идеалов содержит наибольший элемент;
- (2) любая возрастающая цепочка правых идеалов обрывается;
- (3) любой правый идеал порождён конечным числом элементов;
- (4) любой подмодуль конечно порождённого правого модуля конечно порождён.

Доказательство. (1) $\Rightarrow$ (2). Возрастающая цепочка $I_1 \subseteq I_2 \subseteq \dots$ линейно упорядочена, значит содержит наибольший элемент I_m ; тогда $I_k = I_m$ при всех $k \geq m$, то есть цепочка обрывается.

(4) $\Rightarrow$ (3). Кольцо R — конечно порождённый (одним элементом 1) правый модуль над собой, а правые идеалы — это в точности его подмодули.

(2) $\Rightarrow$ (3). Предположим, что идеал I не может быть порождён конечным числом элементов. По индукции найдём элементы $r_k \in I$, $k \in \mathbb{N}$, такие, что

$$r_{k+1} \notin I_k := \sum_{h=1}^k r_h R \quad ???$$

(это возможно: иначе $I = I_k$ был бы конечно порождён). Тогда цепочка идеалов $I_1 \subsetneq I_2 \subsetneq \dots$ строго возрастает и по условию (2) должна оборваться, то есть $I_m = I_k$ при всех $k > m$, что противоречит построению.

(3) $\Rightarrow$ (1). Пусть $\mathcal{X}$ — линейно упорядоченное множество идеалов, а I — объединение всех идеалов из $\mathcal{X}$ (оно является идеалом, так как любые два элемента лежат в большем из двух идеалов). По (3) идеал I порождён конечным числом элементов $r_1, \dots, r_n$. Каждый r_k лежит в некотором $I_k \in \mathcal{X}$; так как $\mathcal{X}$ линейно упорядочено, среди $I_1, \dots, I_n$ есть наибольший, скажем I_m . Тогда $r_1, \dots, r_n \in I_m$, откуда $I \subseteq I_m \subseteq I$, то есть $I = I_m$ — наибольший элемент $\mathcal{X}$.

(3) $\Rightarrow$ (4). Пусть $M = \langle x_1, \dots, x_m \rangle_R$ — конечно порождённый правый R -модуль, а $N \leq M$. Зададим эпиморфизм свободного модуля $R^m \rightarrow M$ формулой $a \mapsto \sum_{i=1}^m x_i a_i$, и пусть N' — полный прообраз N . Из конечной порождённости N' следует конечная порождённость N (образы порождающих), поэтому достаточно разобрать случай $M = R^m$.

Индукция по m . При $m = 0$ утверждение тривиально. Пусть $\pi: R^m \rightarrow R$ — проекция на последнюю компоненту, $\pi(a) = a_m$. Образ подмодуля — подмодуль, поэтому $\pi(N')$ — правый идеал в R ; по (3) он порождён конечным множеством $\{\alpha_1, \dots, \alpha_n\}$. Выберем прообразы $y_i \in N'$ с $\pi(y_i) = \alpha_i$. Тогда

$$N' = \langle y_1, \dots, y_n \rangle + (N' \cap \text{Ker } \pi) :$$

действительно, для $z \in N'$ имеем $\pi(z) = \sum \alpha_i c_i$, и элемент $z - \sum y_i c_i$ лежит в $\text{Ker } \pi$. По индукционному предположению $N' \cap \text{Ker } \pi$ конечно порождён как подмодуль свободного модуля $\text{Ker } \pi \cong R^{m-1}$. Следовательно, и N' конечно порождён. $\square$

Определение 0.10. Кольцо, удовлетворяющее условиям предложения 0.6, называется **нётеровым** (справа). Слово «правый» можно заменить на «левый» или убрать совсем, если кольцо коммутативно.

Пример 0.2.

- (1) Любое поле и любое кольцо главных идеалов нётеровы: каждый идеал порождён одним элементом.
- (2) $\mathbb{Z}$, $F[t]$, $\mathbb{Z}[i]$ нётеровы (они евклидовы, значит ОГИ).
- (3) Кольцо многочленов от бесконечного числа переменных $F[x_1, x_2, \dots]$ не нётерово: цепочка $(x_1) \subsetneq (x_1, x_2) \subsetneq \dots$ не обрывается.
- (4) По теореме Гильберта о базисе кольцо $R[t]$ нётерово, если нётерово R ; в частности, $F[x_1, \dots, x_n]$ и $\mathbb{Z}[x_1, \dots, x_n]$ нётеровы (эта теорема в программу билетов не входит).

—

Билет 47. Достаточное условие существования разложения на неприводимые

Теорема 0.2. Любой необратимый элемент нётерова кольца (являющегося областью целостности) раскладывается в произведение неприводимых.

Доказательство. Пусть $r = r_1 \in R$ — необратимый элемент. Если r_1 приводим, то по лемме 0.3(2) существуют необратимые $r_2, r_3 \in R$ такие, что

$$r_1 = r_2 r_3, \quad r_1 R \subsetneq r_2 R, \quad r_1 R \subsetneq r_3 R$$

(строгость включений — как раз потому, что второй сомножитель необратим, см. лемму 0.3(1)). Продолжая по индукции, для каждого приводимого r_i найдём r_{2i} и r_{2i+1} такие, что

$$r_i = r_{2i} r_{2i+1}, \quad r_i R \subsetneq r_{2i} R, \quad r_i R \subsetneq r_{2i+1} R.$$

Получим бинарное дерево, вершины которого помечены элементами R , а листья — неприводимыми элементами (в листьях процесс останавливается именно потому, что элемент неприводим).

Каждая ветка этого дерева конечна за счёт нётеровости кольца R : вдоль ветки идеалы $r_i R$ строго возрастают, а строго возрастающая цепочка идеалов обрывается (условие (2) предложения 0.6).

Следовательно, всё дерево конечно. Действительно, если бы дерево было бесконечным, то по лемме Кёнига можно было бы построить бесконечную ветку: у корня бесконечного дерева хотя бы одно из двух поддеревьев бесконечно, выбираем это ребро и повторяем.

Наконец, индукцией по высоте дерева нетрудно доказать, что r равно произведению всех листьев: для листа это очевидно, а для внутренней вершины $r_i = r_{2i} r_{2i+1}$ достаточно применить предположение индукции к обоим поддеревьям. $\square$

Замечание 0.13. Единственность разложения отсюда *не* следует. Кольцо $\mathbb{Z}[\sqrt{-3}]$ нётерово (оно конечно порождено как $\mathbb{Z}$ -модуль), поэтому разложение на неприводимые в нём существует, но не единственно (билет 49).

Следствие 0.4. В нётеровой области целостности любой ненулевой необратимый элемент делится на некоторый неприводимый.

Доказательство. Он равен произведению неприводимых, а любой сомножитель такого произведения его делит. $\square$

—

Билет 48. Факториальные кольца. Факториальность области главных идеалов

Определение 0.11. Область целостности R называется **факториальным кольцом** (UFD), если любой ненулевой необратимый элемент раскладывается в произведение неприводимых, причём единственным образом. Единственность понимается в следующем смысле: если $\prod_{i=1}^m p_i$ ассоциировано с $\prod_{j=1}^n q_j$ для некоторых неприводимых $p_i, q_j \in R$, то $m = n$ и существует перестановка $\sigma \in S_n$ такая, что p_i ассоциирован с $q_{\sigma(i)}$ для всех i .

Лемма 0.6. Пусть R — область целостности, в которой любой ненулевой необратимый элемент раскладывается в произведение неприводимых. Кольцо R факториально тогда и только тогда, когда каждый неприводимый элемент порождает простой идеал (т.е. неприводимость равносильна простоте).

Доказательство. « $\Leftarrow$ ». Пусть $\varepsilon p_1 \cdots p_n = \theta q_1 \cdots q_m$, где все p_k, q_k неприводимы, а ε, θ обратимы. Индукцией по $\min(m, n)$ докажем, что $m = n$ и существует перестановка σ такая, что p_k ассоциирован с $q_{\sigma(k)}$.

База. Если $m = 0$, то правая часть обратима; но произведение, содержащее хотя бы один неприводимый (значит, необратимый) множитель, необратимо, поэтому $n = 0$.

Шаг. По условию идеал $p_n R$ прост. Так как $q_1 \cdots q_m \in p_n R$, найдётся ℓ такое, что $q_\ell \in p_n R$. Так как q_ℓ неприводим, а R — область целостности, то по лемме 0.3 $q_\ell = \delta p_n$, где δ обратимо. Подставляя это в исходное равенство и сокращая на $p_n \neq 0$, получим

$$\varepsilon p_1 \cdots p_{n-1} = \theta \delta \prod_{j \neq \ell} q_j.$$

По индукционному предположению $n-1 = m-1$ и существует биекция $\tau: \{1, \dots, n-1\} \rightarrow \{1, \dots, m\} \setminus \{\ell\}$ такая, что p_k ассоциирован с $q_{\tau(k)}$. Положив $\sigma(k) = \tau(k)$ при $k \leq n-1$ и $\sigma(n) = \ell$, получаем требуемое.

« $\Rightarrow$ ». Пусть R факториально, p — неприводимый элемент, и $ab = pc \in pR$. Раскладывая a, b, c на неприводимые множители, получим

$$a_1 \cdots a_i b_1 \cdots b_j = p c_1 \cdots c_h.$$

По единственности разложения один из a_k или b_k ассоциирован с p , а из этого следует, что a или b делится на p . (Случаи $a = 0$ или $b = 0$, а также обратимости одного из них, разбираются тривиально.) Значит, pR — простой идеал. $\square$

Теорема 0.3. Область главных идеалов является факториальным кольцом.

Доказательство. Пусть R — ОГИ.

Нётеровость. Любой идеал R порождён одним элементом, значит конечным числом элементов; по предложению 0.6 кольцо R нётерово.

Существование разложения. По теореме 0.2 любой необратимый элемент раскладывается в произведение неприводимых.

Единственность. По лемме 0.5 в ОГИ каждый неприводимый элемент прост, то есть порождает простой идеал. По лемме 0.6 кольцо R факториально. $\square$

Следствие 0.5. $\mathbb{Z}$, $F[t]$ (F — поле) и $\mathbb{Z}[i]$ факториальны: они евклидовы, значит ОГИ (билет 41).

Замечание 0.14. Обратное к теореме 0.3 неверно: как будет доказано в билете 66, кольцо многочленов над факториальным кольцом факториально, так что $\mathbb{Z}[x]$ и $F[x, y]$ факториальны, но не являются ОГИ (билет 41). Таким образом,

$$\text{евклидовы} \subsetneq \text{ОГИ} \subsetneq \text{факториальные} \subsetneq \text{области целостности}.$$

Билет 49. Пример нефакториальной области целостности

Теорема 0.4. Кольцо $R = \mathbb{Z}[\sqrt{-3}] = \{a + b\sqrt{-3} \mid a, b \in \mathbb{Z}\}$ является областью целостности, но не является факториальным.

Доказательство. Область целостности. R — подкольцо поля $\mathbb{C}$ (замкнутость относительно операций проверяется прямо: $(a + b\sqrt{-3})(c + d\sqrt{-3}) = (ac - 3bd) + (ad + bc)\sqrt{-3}$), а подкольцо поля не имеет делителей нуля.

Норма. Положим $N(z) = z\bar{z} = |z|^2$, то есть $N(a + b\sqrt{-3}) = a^2 + 3b^2 \in \mathbb{N}_0$. Она мультипликативна: $N(zw) = |zw|^2 = |z|^2|w|^2 = N(z)N(w)$.

Обратимые элементы. $R^\times = \{\pm 1\}$. Действительно, если $zw = 1$, то $N(z)N(w) = 1$, откуда $N(z) = 1$, то есть $a^2 + 3b^2 = 1$, что при целых a, b даёт $b = 0, a = \pm 1$. Обратно, ± 1 обратимы.

Отсутствие элементов нормы 2 и 3-х элементов нормы, равной 2. Уравнение $a^2 + 3b^2 = 2$ не имеет решений в целых числах: при $b = 0$ получаем $a^2 = 2$, при $|b| \geq 1$ левая часть ≥ 3 .

Неприводимость. Элементы $2, 1 + \sqrt{-3}, 1 - \sqrt{-3}$ имеют норму 4 и необратимы. Если бы такой элемент z разложился в произведение необратимых $z = xy$, то $N(x)N(y) = 4$, причём $N(x), N(y) > 1$ (норма 1 означает обратимость), значит $N(x) = N(y) = 2$ — невозможно. Значит, все три элемента неприводимы.

Два разных разложения.

$$4 = 2 \cdot 2 = (1 + \sqrt{-3})(1 - \sqrt{-3}).$$

Осталось проверить, что эти разложения не отличаются перестановкой и обратимыми множителями: 2 не ассоциирован с $1 \pm \sqrt{-3}$, так как $R^\times = \{\pm 1\}$, а $\pm 2 \neq 1 \pm \sqrt{-3}$.

Итак, разложение элемента 4 на неприводимые не единственно, и R не факториально. $\square$

Следствие 0.6. $\mathbb{Z}[\sqrt{-3}]$ не является областью главных идеалов и, тем более, не является евклидовым кольцом.

Доказательство. ОГИ факториальна (теорема 0.3), а евклидово кольцо является ОГИ. $\square$

Замечание 0.15. Конкретный неглавный идеал: $I = (2, 1 + \sqrt{-3})$. Если бы $I = dR$, то $N(d)$ делило бы $N(2) = 4$ и $N(1 + \sqrt{-3}) = 4$; при $N(d) = 1$ получаем $I = R$, но все элементы I имеют чётную норму, так что $1 \notin I$; при $N(d) = 4$ элемент d ассоциирован с одним из $2, 1 \pm \sqrt{-3}$, и тогда I был бы порождён одним из них, что неверно.

Заметим также, что R нётерово (как $\mathbb{Z}$ -модуль оно порождено элементами $1, \sqrt{-3}$, а подмодули конечно порождённого модуля над нётеровым $\mathbb{Z}$ конечно порождены), поэтому существование разложения на неприводимые в нём есть (теорема 0.2), ломается именно единственность. По лемме 0.6 причина ровно в том, что неприводимый элемент 2 не является простым.

Билет 50. Наибольший общий делитель и его существование

Определение 0.12. Пусть $a, b \in R$. Элемент $d \in R$ называется **наибольшим общим делителем** элементов a и b , если $d \mid a$, $d \mid b$, и d делится на любой другой общий делитель a и b .

Замечание 0.16. Другими словами, d — НОД, если dR — наименьший главный идеал, содержащий a и b . В этом нет ничего удивительного: отношение делимости на элементах и отношение $\subseteq$ на главных идеалах совпадают, то есть x делится на y тогда и только тогда, когда $xR \subseteq yR$. НОД обозначается $\gcd(a, b)$ и определён с точностью до ассоциированности (два НОД делят друг друга, значит порождают один и тот же идеал). Заметим, что идеал содержит a и b тогда и только тогда, когда он содержит $aR + bR$.

Утверждение 0.7 (НОД существует не всегда). В кольце $R = \mathbb{Z}[\sqrt{-3}]$ у элементов $a = 4$ и $b = 2(1 + \sqrt{-3})$ нет наибольшего общего делителя.

Доказательство. Оба элемента делятся на 2 и на $1 + \sqrt{-3}$:

$$4 = 2 \cdot 2 = (1 + \sqrt{-3})(1 - \sqrt{-3}), \quad 2(1 + \sqrt{-3}) = 2 \cdot (1 + \sqrt{-3}).$$

Предположим, что $d = \gcd(a, b)$ существует. Тогда $2 \mid d$ и $(1 + \sqrt{-3}) \mid d$, а также $d \mid 4$, поэтому $N(d)$ делится на $N(2) = 4$ и делит $N(4) = 16$; значит $N(d) \in \{4, 8, 16\}$. Уравнение $x^2 + 3y^2 = 8$ не имеет целых решений, поэтому $N(d) \in \{4, 16\}$.

Если $N(d) = 16$, то d ассоциирован с 4 (так как $d \mid 4$ и нормы равны), но $4 \nmid 2(1 + \sqrt{-3})$: иначе $\frac{1 + \sqrt{-3}}{2} \in R$, что неверно.

Если $N(d) = 4$, то d ассоциирован с одним из неприводимых $2, 1 \pm \sqrt{-3}$. Но тогда d не делится на второй из элементов $2, 1 + \sqrt{-3}$ (они неассоциированы и неприводимы), что противоречит определению НОД. $\square$

Утверждение 0.8. У любых двух элементов факториального кольца R существует наибольший общий делитель.

Доказательство. Если $a = 0$, то $\gcd(a, b) = b$ (все делители b делят 0). Пусть $a, b \neq 0$. Запишем

$$a = \delta p_1^{k_1} \dots p_n^{k_n}, \quad b = \varepsilon p_1^{m_1} \dots p_n^{m_n},$$

где $p_1, \dots, p_n$ — попарно неассоциированные неприводимые, $k_i, m_i \in \mathbb{N}_0$, а $\delta, \varepsilon \in R^\times$ (общий список неприводимых получаем, добавляя нулевые показатели). Положим

$$d = p_1^{\min(k_1, m_1)} \dots p_n^{\min(k_n, m_n)}.$$

Тогда $d \mid a$ и $d \mid b$. Пусть c — общий делитель. Из единственности разложения следует, что c ассоциирован с $p_1^{s_1} \dots p_n^{s_n}$, где $s_i \leq k_i$ (так как $c \mid a$) и $s_i \leq m_i$ (так как $c \mid b$), то есть $s_i \leq \min(k_i, m_i)$. Значит, $c \mid d$. $\square$

Определение 0.13. Элемент $c \in R$ называется **наименьшим общим кратным** элементов a и b , если c делится на a и на b и делит любое другое общее кратное. Другими словами, cR — наибольший главный идеал, содержащийся в $aR \cap bR$. Обозначение: $\text{lcm}(a, b)$.

Лемма 0.7. Если R факториально и $a, b \in R \setminus \{0\}$, то $\text{lcm}(a, b)$ существует и

$$\text{lcm}(a, b) = \frac{ab}{\text{gcd}(a, b)}$$

(с точностью до ассоциированности).

Доказательство. В обозначениях доказательства предложения 0.8 тем же рассуждением получаем

$$\text{lcm}(a, b) = p_1^{\max(k_1, m_1)} \dots p_n^{\max(k_n, m_n)}.$$

Результат следует теперь из равенства $\max(k_i, m_i) = k_i + m_i - \min(k_i, m_i)$. $\square$

—

Билет 51. Линейное представление НОД. Алгоритм Евклида

Теорема 0.5 (О линейном представлении НОД). Пусть R — кольцо главных идеалов. Тогда для любых $a, b \in R$ наибольший общий делитель существует и найдутся $x, y \in R$ такие, что

$$ax + by = \text{gcd}(a, b).$$

Доказательство. Идеал $aR + bR$ является наименьшим идеалом, содержащим a и b , а по условию он главный: $aR + bR = dR$. Так как $a, b \in dR$, элемент d — общий делитель a и b . Если c — любой общий делитель, то $aR \subseteq cR$ и $bR \subseteq cR$, откуда $dR = aR + bR \subseteq cR$, то есть $c \mid d$. Значит, $d = \text{gcd}(a, b)$.

Так как $d \in dR = aR + bR$, найдутся $x, y \in R$ с $d = ax + by$. $\square$

Следствие 0.7. Пусть R — кольцо главных идеалов. Идеалы aR и bR взаимно просты тогда и только тогда, когда у элементов a и b нет необратимых общих делителей (такие элементы называются **взаимно простыми**).

Доказательство. $aR + bR = \text{gcd}(a, b)R$ по доказательству теоремы 0.5. Это равно R тогда и только тогда, когда $\text{gcd}(a, b)$ обратим, то есть когда все общие делители обратимы. $\square$

Лемма 0.8. Для любых $a, b, c \in R$ (в кольце главных идеалов) имеет место равенство

$$\text{gcd}(a, b) = \text{gcd}(a - bc, b).$$

Доказательство. Ясно, что $a - bc$ и b содержатся в идеале $aR + bR$, поэтому $(a - bc)R + bR \subseteq aR + bR$. С другой стороны, $a = (a - bc) + bc \in (a - bc)R + bR$, откуда следует обратное включение. Так как $(a - bc)R + bR = aR + bR$, то и наименьший главный идеал, содержащий эти идеалы, один и тот же. $\square$

Алгоритм Евклида

Пусть R — евклидово кольцо с нормой f , $a, b \in R$. Обозначим $r_0 = a, r_1 = b$ и положим $i = 1$.

(1) Разделить r_{i-1} на r_i с остатком: $r_{i-1} = r_i q_i + r_{i+1}$, где $f(r_{i+1}) < f(r_i)$.

(2) Если $r_{i+1} \neq 0$, то увеличить i на 1 и вернуться к шагу (1).

(3) Если на k -м круге $r_{k+1} = 0$, то $\gcd(a, b) = r_k$.

Утверждение 0.9. Алгоритм Евклида завершается за конечное число шагов и выдаёт $\gcd(a, b)$.

Доказательство. Конечность. Последовательность $f(r_1) > f(r_2) > \dots$ строго убывает и состоит из элементов $\mathbb{N} \cup \{-\infty\}$; строго убывающая последовательность натуральных чисел конечна, поэтому на каком-то шаге получим $r_{k+1} = 0$.

Корректность. Так как $r_{i+1} = r_{i-1} - r_i q_i$, по лемме 0.8

$$\gcd(r_{i-1}, r_i) = \gcd(r_{i+1}, r_i),$$

поэтому $\gcd(a, b) = \gcd(r_0, r_1) = \dots = \gcd(r_k, r_{k+1}) = \gcd(r_k, 0) = r_k$. □

Обратный ход алгоритма Евклида

Обратный ход даёт линейное представление $\gcd(a, b) = ax + by$ явно.

(1) $\gcd(a, b) = r_k = r_{k-2}x_{k-2} + r_{k-1}y_{k-2}$, где $x_{k-2} = 1$, а $y_{k-2} = -q_{k-1}$.

(2) Подставляя $r_{i+1} = r_{i-1} - r_i q_i$ в равенство $\gcd(a, b) = r_i x_i + r_{i+1} y_i$, получаем выражение

$$\gcd(a, b) = r_{i-1}x_{i-1} + r_i y_{i-1}, \quad \text{где } x_{i-1} = y_i, \quad y_{i-1} = x_i - y_i q_i.$$

(3) В результате цикла по $i = k-2, \dots, 1$ получаем $\gcd(a, b) = r_0 x_0 + r_1 y_0 = ax_0 + by_0$.

Пример 0.3. $a = 1071, b = 462$ в $\mathbb{Z}$: $1071 = 462 \cdot 2 + 147$, $462 = 147 \cdot 3 + 21$, $147 = 21 \cdot 7 + 0$. Значит, $\gcd = 21$. Обратный ход: $21 = 462 - 147 \cdot 3 = 462 - (1071 - 462 \cdot 2) \cdot 3 = 1071 \cdot (-3) + 462 \cdot 7$.

—

Билет 52. Локализация: универсальное свойство, примеры мультипликативных подмножеств

Мотивировка

Идея состоит в том, чтобы обратить некоторый набор элементов универсальным образом. Заметим, что обратимый элемент не может быть делителем нуля; поэтому, если мы хотим обратить хоть один делитель нуля, то все элементы, которые в произведении с ним дают 0, должны обратиться в 0. Заметим также, что если два элемента стали обратимыми, то обратимым стало и их произведение, а 1 уже обратима. Поэтому естественно обращать элементы мультипликативно замкнутого подмножества, содержащего 1.

Определение 0.14. Подмножество $S \subseteq R$ называется **мультипликативным**, если $1 \in S$ и $st \in S$ для любых $s, t \in S$ (т. е. S — мультипликативный моноид, содержащий 1 кольца).

Определение 0.15. Пусть S — мультипликативное подмножество кольца R . **Локализацией** кольца R в S называется кольцо $S^{-1}R$ вместе с **локализационным гомоморфизмом** $\lambda_S: R \rightarrow S^{-1}R$, удовлетворяющее следующим свойствам:

- (1) для любого $s \in S$ элемент $\lambda_S(s)$ обратим в $S^{-1}R$;
- (2) (**универсальное свойство**) для любого гомоморфизма $\phi: R \rightarrow A$, при котором $\phi(s) \in A^\times$ для всех $s \in S$, существует единственный гомоморфизм $\psi: S^{-1}R \rightarrow A$ такой, что $\psi \circ \lambda_S = \phi$.

Это определение ничего не говорит о существовании локализации; существование доказывается в билете 53. Как и все универсальные конструкции, локализация единственна с точностью до единственного изоморфизма.

Утверждение 0.10 (Единственность). Пусть (L, λ) и (L', λ') — две локализации кольца R в S . Тогда существует единственный изоморфизм $\chi: L \rightarrow L'$ такой, что $\chi \circ \lambda = \lambda'$.

Доказательство. Гомоморфизм $\lambda': R \rightarrow L'$ обращает все элементы S , поэтому по универсальному свойству L существует единственный $\chi: L \rightarrow L'$ с $\chi \circ \lambda = \lambda'$. Симметрично существует единственный $\chi': L' \rightarrow L$ с $\chi' \circ \lambda' = \lambda$.

Тогда $(\chi' \circ \chi) \circ \lambda = \lambda$. Но и $\text{id}_L \circ \lambda = \lambda$, а по единственности в универсальном свойстве L (применённом к $\phi = \lambda$) такой гомоморфизм $L \rightarrow L$ единственен. Значит, $\chi' \circ \chi = \text{id}_L$; симметрично $\chi \circ \chi' = \text{id}_{L'}$. Итак, χ — изоморфизм. $\square$

Примеры мультипликативных подмножеств

Пример 0.4.

- (1) Для $s \in R$ положим $\langle s \rangle = \{s^n \mid n \in \mathbb{N}_0\}$. Локализация $\langle s \rangle^{-1}R$ обозначается R_s и называется **главной локализацией** в элементе s (по аналогии с главным идеалом). Например, $\mathbb{Z}_2 = \mathbb{Z}[1/2]$ — кольцо двоично-рациональных чисел.
- (2) Если P — простой идеал кольца R , то $R \setminus P$ является мультипликативным подмножеством: $1 \notin P$, и если $s, t \notin P$, то $st \notin P$ по определению простого идеала. Локализация $R_P := (R \setminus P)^{-1}R$ называется **локализацией кольца R в простом идеале P** .
- (3) S — множество всех элементов R , не являющихся делителями нуля (сам 0 является делителем нуля при $R \neq 0$). Это мультипликативное множество: произведение неделителей нуля — неделитель нуля. Тогда $S^{-1}R$ называется **полным кольцом частных** кольца R ; это максимальная локализация, для которой гомоморфизм локализации инъективен.
- (4) $R = K[x]$, где K — кольцо, S — множество унитарных (со старшим коэффициентом 1) многочленов: произведение унитарных унитарно.

Утверждение 0.11. R_P является **локальным кольцом**, то есть кольцом с единственным максимальным идеалом; этот идеал равен $PR_P = \{\frac{p}{s} \mid p \in P, s \notin P\}$.

Доказательство. Используем конструкцию из билета 53: элементы R_P — дроби $\frac{r}{s}$, $s \notin P$. Положим $M = \{\frac{p}{s} \mid p \in P, s \notin P\}$; это идеал (проверяется прямо по формулам сложения и умножения дробей).

Если $\frac{r}{s} \notin M$, то $r \notin P$, поэтому дробь $\frac{s}{r}$ определена и $\frac{r}{s} \cdot \frac{s}{r} = 1$, то есть $\frac{r}{s}$ обратима. Значит, все элементы вне M обратимы. С другой стороны, элементы M необратимы: если $\frac{p}{s} \cdot \frac{r}{t} = 1$, то $upr = ust$ для некоторого $u \notin P$, левая часть лежит в P , правая — нет, противоречие.

Итак, M — множество всех необратимых элементов. Любой собственный идеал состоит из необратимых элементов, значит содержится в M ; следовательно, M — единственный максимальный идеал. $\square$

Замечание 0.17. Терминология пришла из анализа и алгебраической геометрии: для алгебры A функций на многообразии множество M функций, обращающихся в 0 в данной точке x , является максимальным идеалом (как ядро гомоморфизма $A \rightarrow F$, $f \mapsto f(x)$), а локализация в мультипликативном подмножестве $A \setminus M$ отражает свойства многообразия в окрестности точки x .

Билет 53. Конструкция локализации

Пусть S — мультипликативное подмножество кольца R . Определим отношение $\sim$ на множестве $R \times S$ по правилу

$$(r_1, s_1) \sim (r_2, s_2) \iff \exists s \in S : ss_2r_1 = ss_1r_2.$$

Лемма 0.9. $\sim$ — отношение эквивалентности.

Доказательство. Рефлексивность и симметричность очевидны (взять $s = 1$; условие симметрично по построению). Пусть $(r_1, s_1) \sim (r_2, s_2) \sim (r_3, s_3)$, то есть

$$sr_1s_2 = sr_2s_1 \quad \text{и} \quad s'r_2s_3 = s'r_3s_2$$

для некоторых $s, s' \in S$. Домножая первое равенство на $s's_3$, а второе — на ss_1 , получим

$$s'ss_2r_1s_3 = s'sr_2s_1s_3 = ss's_2r_3s_1.$$

Так как $ss's_2 \in S$, отсюда $(r_1, s_1) \sim (r_3, s_3)$, что доказывает транзитивность. $\square$

Положим $S^{-1}R = (R \times S) / \sim$. Класс эквивалентности, содержащий (r, s) , обозначается $\frac{r}{s}$. Определим отображение $\lambda_S : R \rightarrow S^{-1}R$ формулой $\lambda_S(r) = \frac{r}{1}$.

Теорема 0.6. Определим операции на $S^{-1}R$ формулами

$$\frac{r_1}{s_1} \cdot \frac{r_2}{s_2} = \frac{r_1r_2}{s_1s_2}, \quad \frac{r_1}{s_1} + \frac{r_2}{s_2} = \frac{s_1r_2 + s_2r_1}{s_1s_2}.$$

Тогда $S^{-1}R$ является локализацией кольца R в S с локализационным гомоморфизмом λ_S .

Доказательство. Корректность. Пусть $\frac{r'_1}{s'_1} = \frac{r_1}{s_1}$ и $\frac{r'_2}{s'_2} = \frac{r_2}{s_2}$, то есть $sr_1s'_1 = sr'_1s_1$ и $s'r_2s'_2 = s'r'_2s_2$ для некоторых $s, s' \in S$. Перемножая последние равенства, получаем

$$ss'r_1s'_1r_2s'_2 = ss'r'_1s_1r'_2s_2,$$

откуда $\frac{r_1r_2}{s_1s_2} = \frac{r'_1r'_2}{s'_1s'_2}$. Далее,

$$\begin{aligned} ss'(r_1s_2 + r_2s_1)s'_1s'_2 &= ss'(r_1s_2s'_1s'_2 + r_2s_1s'_1s'_2) \\ &= ss'(r'_1s_2s_1s'_2 + r'_2s_1s'_1s_2) = ss'(r'_1s'_2 + r'_2s'_1)s_1s_2, \end{aligned}$$

что доказывает равенство $\frac{r_1s_2+r_2s_1}{s_1s_2} = \frac{r'_1s'_2+r'_2s'_1}{s'_1s'_2}$.

Аксиомы кольца. Непосредственно проверяется, что заданные операции коммутативны, ассоциативны и дистрибутивны. Проверим для примера ассоциативность сложения (самое длинное вычисление):

$$\begin{aligned} \left(\frac{r_1}{s_1} + \frac{r_2}{s_2}\right) + \frac{r_3}{s_3} &= \frac{r_1s_2 + r_2s_1}{s_1s_2} + \frac{r_3}{s_3} = \frac{r_1s_2s_3 + r_2s_1s_3 + r_3s_1s_2}{s_1s_2s_3}, \\ \frac{r_1}{s_1} + \left(\frac{r_2}{s_2} + \frac{r_3}{s_3}\right) &= \frac{r_1}{s_1} + \frac{r_2s_3 + r_3s_2}{s_2s_3} = \frac{r_1s_2s_3 + r_2s_3s_1 + r_3s_2s_1}{s_1s_2s_3}. \end{aligned}$$

Нейтральным элементом по сложению является $\frac{0}{1} = \frac{0}{s}$, обратным к $\frac{r}{s}$ — элемент $\frac{-r}{s}$. Мультипликативно нейтральным является $\frac{1}{1} = \frac{s}{s}$.

λ_S — гомоморфизм и свойство (1). Сразу видно, что $\lambda_S(r + r') = \frac{r+r'}{1} = \frac{r}{1} + \frac{r'}{1}$ и $\lambda_S(rr') = \frac{rr'}{1}$, а $\lambda_S(1) = \frac{1}{1}$. Для $s \in S$ имеем

$$\lambda_S(s) \cdot \frac{1}{s} = \frac{s}{1} \cdot \frac{1}{s} = \frac{s}{s} = 1,$$

так что первое свойство определения 0.15 выполнено.

Универсальное свойство. Пусть $\phi: R \rightarrow A$ — гомоморфизм, при котором $\phi(s)$ обратим для всех $s \in S$. Определим $\psi: S^{-1}R \rightarrow A$ равенством $\psi\left(\frac{r}{s}\right) = \phi(r)\phi(s)^{-1}$.

Корректность ψ : если $\frac{r'}{s'} = \frac{r}{s}$, то $s''r's = s''rs'$ для некоторого $s'' \in S$, и

$$\phi(s'')\phi(r')\phi(s) = \phi(s'')\phi(r)\phi(s').$$

Домножая на $\phi(s'')^{-1}\phi(s)^{-1}\phi(s')^{-1}$, получаем $\phi(r')\phi(s')^{-1} = \phi(r)\phi(s)^{-1}$.

ψ — гомоморфизм:

$$\psi\left(\frac{r_1r_2}{s_1s_2}\right) = \phi(r_1r_2)\phi(s_1s_2)^{-1} = \phi(r_1)\phi(s_1)^{-1}\phi(r_2)\phi(s_2)^{-1},$$

$$\psi\left(\frac{r_1}{s_1} + \frac{r_2}{s_2}\right) = \phi(s_1r_2 + s_2r_1)\phi(s_1s_2)^{-1} = \phi(r_2)\phi(s_2)^{-1} + \phi(r_1)\phi(s_1)^{-1},$$

и $\psi(1) = \phi(1)\phi(1)^{-1} = 1$. Учитывая, что $\phi(1) = 1$, из определения сразу следует $\phi = \psi \circ \lambda_S$.

Единственность ψ . Равенство $\phi = \psi \circ \lambda_S$ однозначно задаёт $\psi\left(\frac{r}{1}\right) = \phi(r)$. Так как ψ — гомоморфизм, то

$$\phi(r) = \psi\left(\frac{r}{1}\right) = \psi\left(\frac{r}{s} \cdot \frac{s}{1}\right) = \psi\left(\frac{r}{s}\right) \cdot \phi(s).$$

Учитывая, что $\phi(s)$ обратим, получаем $\psi\left(\frac{r}{s}\right) = \phi(r)\phi(s)^{-1}$. Таким образом, ψ однозначно определяется своими свойствами. $\square$

Лемма 0.10 (Ядро локализационного гомоморфизма). $\text{Ker } \lambda_S = \{r \in R \mid \exists s \in S : sr = 0\}$. В частности, λ_S инъективен тогда и только тогда, когда S не содержит делителей нуля, и $S^{-1}R = 0$ тогда и только тогда, когда $0 \in S$.

Доказательство. $\frac{r}{1} = \frac{0}{1}$ означает, что $s \cdot 1 \cdot r = s \cdot 1 \cdot 0 = 0$ для некоторого $s \in S$, то есть $sr = 0$. Если S не содержит делителей нуля, то $sr = 0$ влечёт $r = 0$. Обратно, если $s \in S$ — делитель нуля, $sr = 0$, $r \neq 0$, то $r \in \text{Ker } \lambda_S$. Наконец, $S^{-1}R = 0$ означает $\frac{1}{1} = \frac{0}{1}$, то есть $s = 0$ для некоторого $s \in S$. $\square$

Билет 54. Поле частных евклидова кольца и разложение на простейшие дроби

Лемма 0.11. Пусть R — область целостности, а $S = R \setminus \{0\}$ (это мультипликативное множество, так как $\{0\}$ — простой идеал). Тогда $F = S^{-1}R$ является полем, а гомоморфизм локализации $\lambda_S: R \hookrightarrow F$ инъективен. При этом λ_S удовлетворяет следующему универсальному свойству: для любого поля K и любого мономорфизма $\phi: R \hookrightarrow K$ существует единственный мономорфизм $\psi: F \hookrightarrow K$ такой, что $\phi = \psi \circ \lambda_S$.

Доказательство. Поле $F \neq 0$, так как $0 \notin S$. Пусть $\frac{r}{s} \neq 0$, то есть (по лемме о ядре) $ur \neq 0$ для всех $u \in S$, что в области целостности равносильно $r \neq 0$. Тогда $r \in S$, определена дробь $\frac{s}{r} \in F$ и $\frac{r}{s} \cdot \frac{s}{r} = \frac{rs}{sr} = 1$.

Инъективность. S не содержит делителей нуля, так как их нет вообще.

Универсальное свойство. Мономорфизм ϕ переводит ненулевые элементы в ненулевые, а в поле K все ненулевые элементы обратимы, поэтому $\phi(s) \in K^\times$ для всех $s \in S$. По универсальному свойству локализации существует единственный $\psi: F \rightarrow K$ с $\phi = \psi \circ \lambda_S$. Он инъективен: $\text{Ker } \psi$ — идеал поля F , не содержащий 1, значит нулевой. $\square$

Определение 0.16. Поле F из леммы 0.11 называется **полем частных** области целостности R . Обычно мы отождествляем элементы R с их образами и считаем, что $R \subseteq F$.

Пример 0.5. $\text{Frac}(\mathbb{Z}) = \mathbb{Q}$; $\text{Frac}(F[t]) = F(t)$ — поле рациональных дробей; $\text{Frac}(\mathbb{Z}[i]) = \mathbb{Q}(i)$.

Определение 0.17. Пусть R — евклидово кольцо с евклидовой нормой f , а F — его поле частных. **Простейшей дробью** называется элемент $\frac{r}{s^n} \in F$, где $r, s \in R$, элемент s неприводим, $n \geq 1$ и $f(r) < f(s)$.

Теорема 0.7. Пусть R — евклидово кольцо с нормой f , а F — его поле частных. Любой элемент из F представляется в виде суммы элемента из R и простейших дробей.

Доказательство. Шаг 1: расщепление знаменателя. Разложим сначала $\frac{a}{bc}$, где $a, b, c \in R$ и $\text{gcd}(b, c) = 1$, в сумму дробей со знаменателями b и c . По теореме о линейном представлении НОД (теорема 0.5; евклидово кольцо является ОГИ) существуют $x, y \in R$ такие, что $1 = bx + cy$. Тогда

$$\frac{a}{bc} = \frac{a(bx + cy)}{bc} = \frac{ax}{c} + \frac{ay}{b}.$$

По индукции отсюда легко получить, что любая дробь со знаменателем $p_1^{k_1} \dots p_m^{k_m}$, где $p_1, \dots, p_m$ — попарно неассоциированные неприводимые элементы, раскладывается в сумму дробей вида $\sum \frac{r_i}{p_i^{k_i}}$. (Заметим, что до сих пор мы пользовались только тем, что R — кольцо главных идеалов; произвольный знаменатель раскладывается на неприводимые в силу факториальности.)

Шаг 2: понижение числителя. Осталось показать, что любая дробь $\frac{r}{p^k}$, где $r, p \in R$ и p неприводим, раскладывается в сумму простейших и элемента из R . Докажем это индукцией по k . При $k = 0$ наша дробь лежит в R и доказывать нечего. Пусть $k > 0$. Разделим с остатком r на p : $r = sp + q$, где $f(q) < f(p)$. Тогда

$$\frac{r}{p^k} = \frac{s}{p^{k-1}} + \frac{q}{p^k}.$$

Вторая дробь является простейшей, а первая раскладывается в сумму простейших и элемента из R по индукционному предположению. $\square$

Пример 0.6.

- (1) $R = F[t]$, $f = \deg$: любая рациональная дробь представляется как сумма многочлена и дробей $\frac{r}{p^k}$ с $\deg r < \deg p$, p неприводим. Над $\mathbb{C}$ неприводимы только линейные многочлены, поэтому знаменатели простейших дробей — степени $(t - \alpha)$, а числители — константы. Над $\mathbb{R}$ добавляются квадратичные знаменатели с линейными числителями (билет 62).
- (2) $R = \mathbb{Z}$, $f = |\cdot|$: например, $\frac{7}{12} = \frac{7}{4 \cdot 3}$; так как $1 = 4 \cdot 1 + 3 \cdot (-1)$, имеем $\frac{7}{12} = \frac{7}{3} - \frac{7}{4}$, и далее $\frac{7}{3} = 2 + \frac{1}{3}$, $\frac{7}{4} = 1 + \frac{3}{4}$, то есть $\frac{7}{12} = 1 + \frac{1}{3} - \frac{3}{4}$.

—